

数学实验与数学软件

第五课：MATLAB矩阵函数与 程序设计初步

谭军

中山大学数学学院

教师邮箱：mcstj@mail.sysu.edu.cn



矩阵的乘除运算

- ❑ 除矩阵的乘法和除法（**MATLAB**定义的左右除）外，数组运算与矩阵运算定义并无区别。矩阵的乘法分为两种，即“数乘” $a*B$ ；或矩阵与矩阵相乘 $A*B$ ，此时 A 的列数必须与 B 的行数完全相同。
- ❑ 矩阵左除为左矩阵取逆相乘，右除则为右矩阵取逆，如：
 $A \setminus B = \text{inv}(A) * B = A^{-1} * B$ 而 $A / B = A * \text{inv}(B)$
- ❑ 符号‘\’可以很方便的解线性方程组，如 $Ax=b$ 的解即 $x=A \setminus b$ ，矩阵方程 $XA=B$ 可用 $X=B/A$ 来解出。超定方程 (A 列满秩) 将提供最小二乘解，其余无解方程将可能会返回 **NaN** 向量或矩阵
- ❑ 关于数组运算， $\langle C^S, +, ., * \rangle$ 构成复数集合 C^S 上的数组域
- ❑ 关于矩阵运算， $\langle C^{M \times N}, + \rangle$ 构成复数集合 $C^{M \times N}$ 上的阿贝尔群
- ❑ 关于矩阵运算， $\langle C^{N \times N}, +, * \rangle$ 构成复数集合 $C^{N \times N}$ 上的环

矩阵的幂运算与矩阵函数

- 底数为标量: $\mathbf{b}^{\mathbf{A}}$ 为 $Q \cdot \text{diag}(b^{\lambda_1}, \dots, b^{\lambda_n}) \cdot Q^{-1}$, 其中 $A = Q \cdot \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \cdot Q^{-1}$ 且特征根各异
- 指数为标量: $\mathbf{A}^b$ 为 $Q \cdot \text{diag}(\lambda_1^b, \dots, \lambda_n^b) \cdot Q^{-1}$, 其中 $A = Q \cdot \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \cdot Q^{-1}$ 且特征根各异
- $\text{expm}(\mathbf{A})$ 为矩阵指数函数 $Q \cdot \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) \cdot Q^{-1}$, 其中 $A = Q \cdot \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \cdot Q^{-1}$ 且特征根各异
- $\text{logm}(\mathbf{A})$ 为矩阵对数函数 $Q \cdot \text{diag}(\ln \lambda_1, \dots, \ln \lambda_n) \cdot Q^{-1}$
- $\text{sqrtm}(\mathbf{A})$ 为矩阵平方根函数 $Q \cdot \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \cdot Q^{-1}$,
在矩阵A正定的情况下, $\text{sqrtm}(\mathbf{A}) * \text{sqrtm}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}$
- $\text{funm}(\mathbf{A}, \text{Hfun})$ 为矩阵对数函数 $Q \cdot \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)) \cdot Q^{-1}$, Hfun称为函数句柄 (详见6.4, 以后会讲)

例3.4-1

【例 3.4-1】

Am=magic(3)

Am =

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Aa=reshape(1:12,3,4)

Aa =

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

B=repmat(1:4,3,1)

B =

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

AmmB=Am*B

AmmB =

15	30	45	60
15	30	45	60
15	30	45	60

AamB=Aa.*B

AamB =

1	8	21	40
2	10	24	44
3	12	27	48

例3.4-1

AmLdB=Am\B

%Am的逆矩阵乘以B

AmLdB =

0.0667	0.1333	0.2000	0.2667
0.0667	0.1333	0.2000	0.2667
0.0667	0.1333	0.2000	0.2667

AaadB=Aa.\B

%Aa与B对应位置左除（右除以左）

AaadB =

1.0000	0.5000	0.4286	0.4000
0.5000	0.4000	0.3750	0.3636
0.3333	0.3333	0.3333	0.3333

Amm2=Am^2

%相当于Am*Am

Amm2 =

91	67	67
67	91	67
67	67	91

Ama2=Am.^2

%每个元素平方

Ama2 =

64	1	36
9	25	49
16	81	4

例3.4-1

Am2m=2^Am

%对Am特征值分别以2为底数求幂再复原

```
Am2m = 1.0e+04 *  
      1.0942    1.0906    1.0921  
      1.0912    1.0933    1.0924  
      1.0915    1.0930    1.0923
```

Am2a=2.^Am

```
Am2a =  
      256      2      64  
      8      32     128  
      16     512      4
```

rng(0)

%种子为0的随机

D=randn(3,3);

%

AmLdD=Am\D

%Am的逆乘D

```
AmLdD = -0.3301    -0.0027    0.1153  
        -0.2305    -0.1836    0.4118  
         0.5681     0.1778   -0.2946
```

DRdAm=D/Am

%D乘Am的逆

```
DRdAm = 0.0349   -0.1404    0.1699  
        0.2438   -0.1931    0.1156  
       -0.3222    0.9731   -0.6501
```

例3.4-2

【例 3.4-2】采用“实数标量+循环”法和“MATLAB 矩阵乘算符”分别计算两个复数矩阵

$\mathbf{A}_{m \times p}$ 和 $\mathbf{B}_{p \times n}$ 的乘积。

function D=exm030402_1(A,B) %D=exm030402_1(A,B), 需建立m文件

D = AB = (A_R + jA_I)(B_R + jB_I) = (A_RB_R - A_IB_I) + j(A_RB_I + A_IB_R)

[m,p]=size(A); [q,n]=size(B);

if p~=q

error('A阵的列数不等于B阵的行数, 所以A不能与B相乘!')

end

for ii=1:m

for jj=1:n

wr=0;wi=0;

for k=1:p

wr=wr+real(A(ii,k))*real(B(k,jj))...

-imag(A(ii,k))*imag(B(k,jj));

wi=wi+real(A(ii,k))*imag(B(k,jj))...

+imag(A(ii,k))*real(B(k,jj));

end

D(ii,jj)=wr+j*wi;

end

end

例3.4-2

```
clear
rng('default'),m=100;p=300;n=200;
A=randn(m,p)+1j*randn(m,p);          %1j即复数单位i(i,j均被占用可如此)
B=randn(p,n)+1j*randn(p,n);

tic                                   %从0开始计时
Dc=exm030402_1(A,B);
Tc=toc;                              %toc代表距离tic已经过去的时间(秒)

tic,Dm=A*B;Tm=toc; %记录MATLAB算符运算的时间

RE=abs((Dm-Dc)./Dm);                %计算相对误差矩阵
re=max(RE(:));
%RE(:)意为将矩阵RE拉成列向量,再取最大值,即RE的最大元素
tmc=Tm/Tc; %计算耗时比 %
fprintf('两种编码所得矩阵间的最大元素相对误差为 %6.4e\n', re)
fprintf('“直接乘算符法”耗时与“标量循环法”耗时之比为 %6.4e\n', tmc)
%类似C语言这样的输出格式,使用方法和C语言printf完全相同
两种编码所得矩阵间的最大元素相对误差为 4.0256e-14
“直接乘算符法”耗时与“标量循环法”耗时之比为 3.2045e-03
```


fprintf-来自C语言的屏显/写文件函数

- ❑ MATLAB函数**fprintf**既可以加入文件ID来进行文件写入，也可以不加入文件ID，类似C语言的printf函数直接进行屏幕的输出，其格式也与C语言的printf相同。
- ❑ 屏显标准用法：**fprintf(formatSpec,A1,...,An)**
- ❑ **formatSpec**的含义为输出字段格式，其可以是一个普通字符串如'Hello World!'，这样后面就不需要加入A1等额外的变量名。
- ❑ **fprintf('两种编码所得矩阵间的最大元素相对误差为 %6.4e\n', re)**当中，左边出现了%6.4e，这个表达式的含义为科学计数法表示浮点数，6代表浮点数占用空间不少于6格（可以尝试增大到10，左边会增加空格），4代表保留四位小数，即共5位有效数字。字符串末尾的\n表示换行。而字符串后面的re则代表着前面的%6.4e对应的浮点型数就是re的值。

fprintf-来自C语言的屏显/写文件函数

格式化操作符	含义	特殊字符	含义
%d	有符号整数	\n	换行
%u	无符号整数	%%	百分号
%f	浮点数（非科学计数法）	\\	反斜杠
%e	浮点数（科学计数法）	' '	单引号
%c	单个字符（转换ASCII码）	%.4f	保留四位小数
%s	字符串变量	%+f	正数前面加+

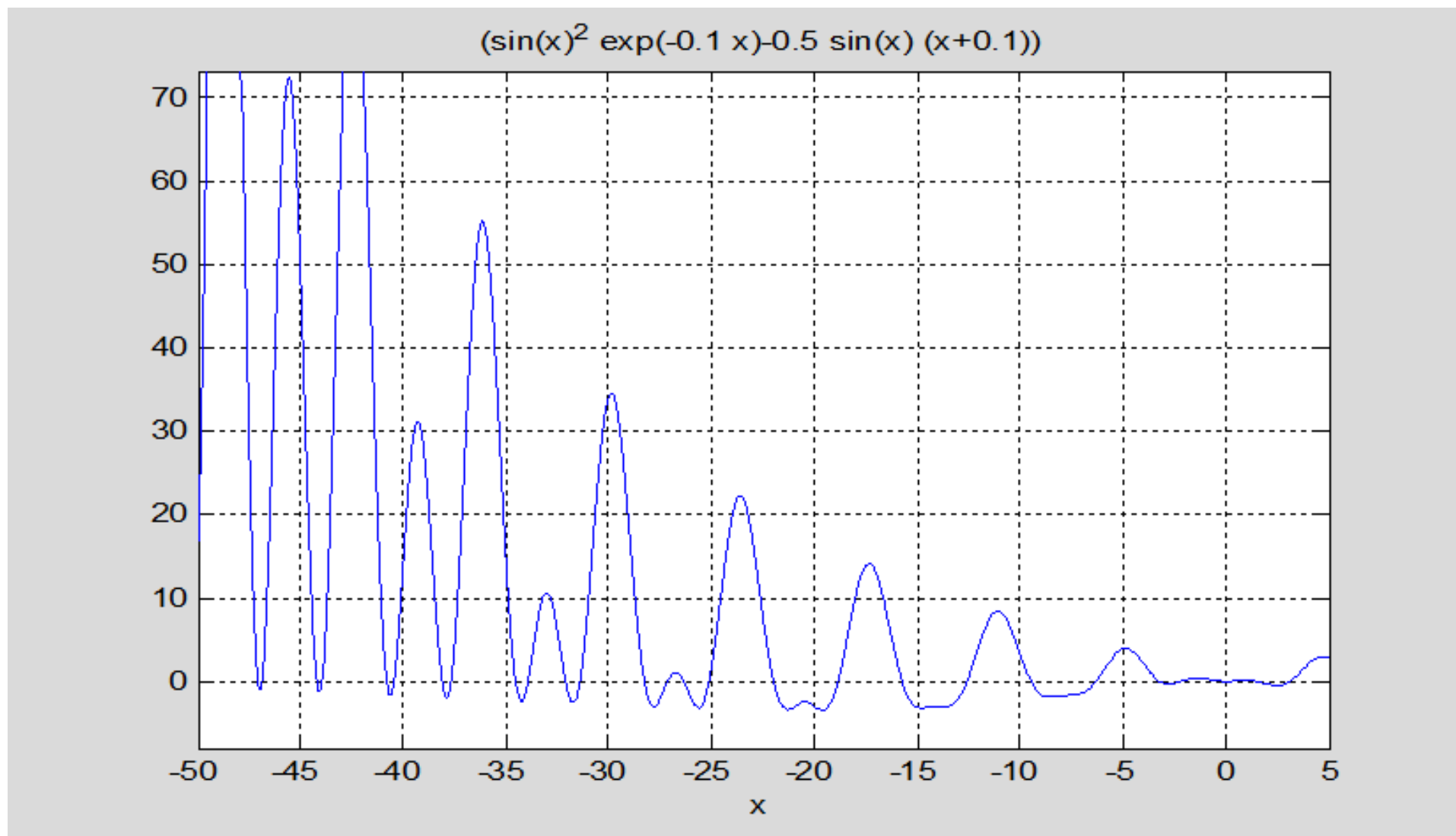
MATLAB控制流-if-else-end分支结构

单分支	双分支	多分支
<pre>if expr (commands) end</pre>	<pre>if expr (commands1) else (commands2) end</pre>	<pre>if expr1 (commands) elseif expr2 (commands) else (commandsk) end</pre>
当 expr 给出“逻辑1”时， (commands) 指令组才被执行。	当 expr 给出“逻辑1”时， (commands1) 指令组被执行；否则， (commands2) 被执行。	expr1, expr2, ... 中，首先给出“逻辑1”的那个分支的指令组被执行；否则， (commandsk) 被执行。 该使用方法常被switch-case所取代。

□ 不同于C++语言，即使if后面只有一句命令，也需用end结束条件命令段，MATLAB可以全选代码后用Ctrl+i自动美化排版

例6.1-1

【例 6.1-1】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的最小值



例6.1-1

【例 6.1-1】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的最小值

- 已有函数 `[xmin, fmin]=fminbnd(fx, a, b)` 可以计算某个区间内的一个极小值，但对于本题函数，波动较大，**一个极小值很可能并不是最小值**。
- 这里采用**倍增区间极值搜索法**，将分割区间的长度不断变小，从而可以获得“更多的极小值”，每一次分割都将获取最小的一个极小值。在单调区间个数有限的假设下，分割越细，就越有可能获得最小值。
- 最终当进一步分层后，**获取的最小值在连续几次倍增后不变（或变化量极小）**，就退出循环，结束区间倍增，然后输出最终得到的最小值、最小值点以及最终倍增区间的个数。

例6.1-1

【例 6.1-1】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的最小值

```
function [xmin,fmin,n]=exm060101 (fx,a,b,Nt)
```

```
%建立m文件，函数共4个参数，fx为函数，a,b为左右端点，Nt为子区间细分的过程  
中极小值点重复超过多少次即可停止细分
```

```
%函数共3个返回值，xmin和ymin代表最小值所在的横坐标和纵坐标，n为获得最小  
值时分割的子区间数
```

```
% exm060101.m
```

```
[~,f0]=fminbnd (fx,a,b) ;
```

```
%求fx在(a,b)一个极小值，f0记录最小值，第一个返回值（最小值点）舍去
```

```
n=1; %初始区间没有分割，共1个区间
```

```
jj=1; %同一最小值的重复出现次数（初始当然设为1）
```

```
while 1 %无限的循环（需要带有条件的break跳出循环）
```

```
    n=2*n; %每次循环区间数x2
```

```
    d=(b-a)/n; %区间长度/2
```

```
    x=a:d:b; %按照更细的区间长度重新等分
```

```
    ii=0; %记录本轮循环（本次精度）极小值的数量
```

```
    xc=zeros(1,n);fc=xc; %用于存储本次循环极值点与极值的点的数组
```

```
    for k=1:n %对n个子区间进行循环
```

```
        [w,f,eflag]=fminbnd (fx,x(k),x(k+1)) ;
```

```
%每个子区间(x(k),x(k+1))取极值点，w为点，f为值，flag为是否找到
```

例6.1-1

【例 6.1-1】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的最小值

```
        if eflag>0    %若成功找到了极小值
            ii=ii+1;%极小值数量+1，并在下面分别记录
            xc(ii)=w;
            fc(ii)=f;
        end%对应if的end
    end%对应for k的end

    xc = xc(1:ii);fc = fc(1:ii); %舍去末尾多余的0
    [fmin, kk]=min(fc);%取数组fc中的最小值fmin，数组位置kk
    xmin=xc(kk);      %xc(kk)代表最小值fmin对应的横坐标xmin
    if abs(f0-fmin)<1e-6    %若新的最小值与当前最小值差不多
        jj=jj+1;          %最小值重复次数+1
        if jj>Nt           %若重复次数足够多
            break          %结束while循环
        end                %对应if jj>Nt
    elseif f0-fmin>1e-6    %否则，若新的最小值明显减少
        f0=fmin;           %确立新最小值
        jj=1;              %重复次数恢复到1
    end                    %对应elseif
end                        %对应while
```

例6.1-1

【例 6.1-1】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的最小值

```
clear
```

```
fx=@(x)(sin(x)^2*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x)*(x+0.1));
```

```
%fx称为函数句柄，含义为以x为自变量，函数值为sin(x)^2*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x)*(x+0.1)，即fx(x)=sin(x)^2*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x)*(x+0.1)。
```

```
a=-50;b=5;%讨论区间的上下界
```

```
[xmin,fmin,n]=exm060101(fx,a,b,3);%最值超过3次将停止细分
```

```
[x0,f0]=fminbnd(fx,-50,5)
```

```
x0 =-8.4867, f0 =-1.8621
```

```
fprintf('在x=%6.5f处，函数到达最小值%6.5f\n',xmin,fmin)
```

```
在x=-19.60721处，函数到达最小值-3.34765
```

```
fprintf('最终子区间分割数为 %d\n',n)
```

```
最终子区间分割数为 128
```


模拟退火算法解决例6.1-1

【例 6.1-1】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的最小值

- ❑ 模拟退火算法是一种“没有充分理论证明”的随机算法，对于有多个局部最小值的函数全局小值问题有一定的效果。其主要思路为左右随机扰动，并分析扰动后函数值的变化，如果函数值变小则接受扰动；函数值变大则以一定概率接受扰动。
- ❑ 模拟退火算法需要迭代有限次，迭代过程中会记录一个“退火”过程中的温度，不断迭代的过程中，温度降低，从而“接受函数值变大”的扰动概率也会渐渐趋于0。

```
clear, close all
f=@(x)(sin(x)^2*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x)*(x+0.1));
ini_temperature = 300;           %初始退火温度
end_temperature = 1e-6;         %终止退火温度

temperature = ini_temperature;   %设置当前温度为初始温度
x = rand(1)*55-50;              %搜索初始位置为[-50, 5]的一个点
iter = 0;                       %设置初始迭代次数为0
```

模拟退火算法解决例6.1-1

```
while temprature > end_temprature
    energy_old = f(x); %当前能量即当前函数值
    delta = (rand(1)*20-10)*min(1, temprature/1e-4);
    %设置一个[-10, 10]范围的扰动，并通过下列判断确保扰动不会出定义域
    if(x+delta<5 && x+delta>-50)
        temp = x + delta;
    else
        temp = x - delta;
    end

    energy_new = f(temp); %扰动后能量值（函数值）
    delta_e = energy_new - energy_old; %扰动后能量变化
    if (delta_e < 0 || exp(-delta_e/temprature) > rand)
        x = temp;
    end

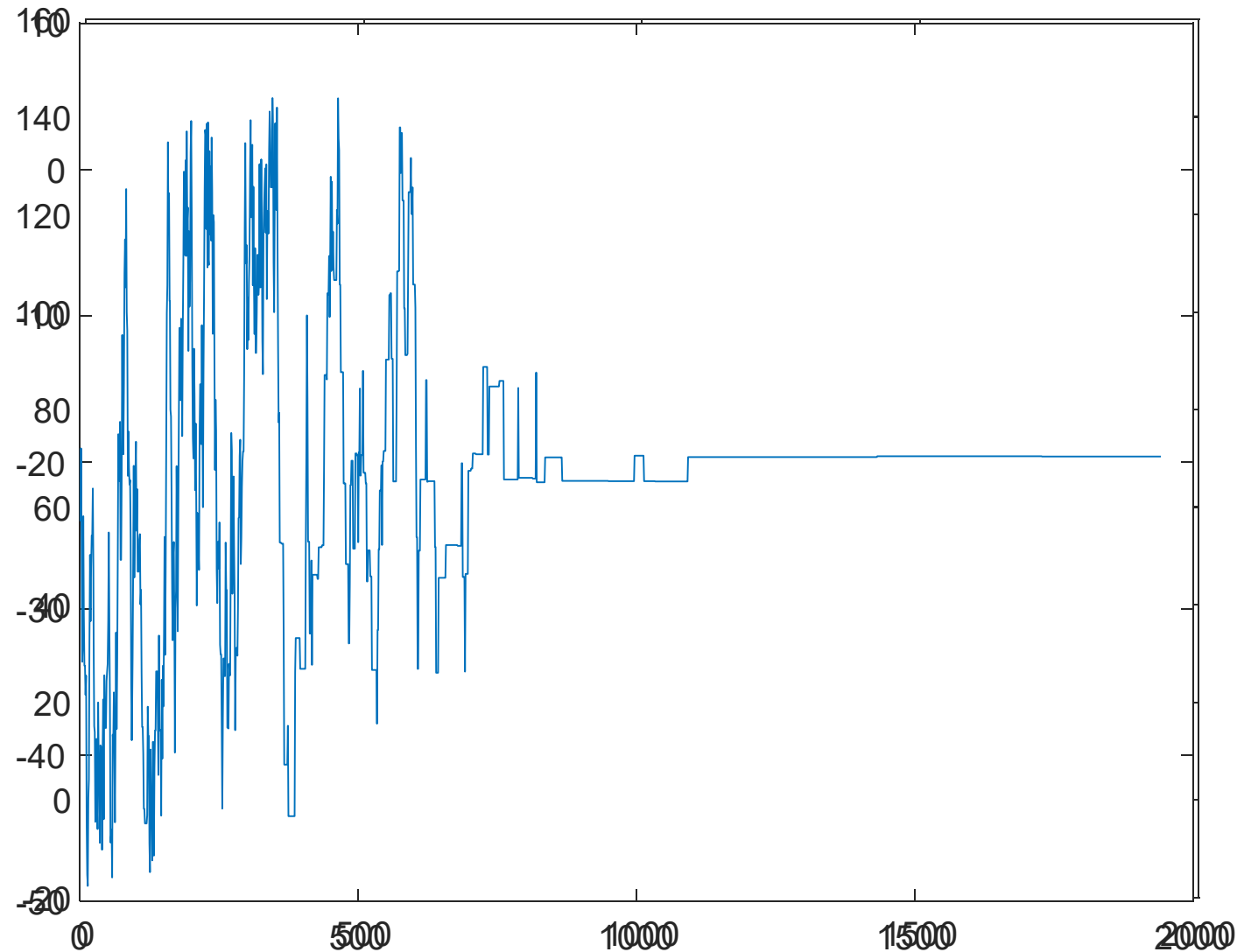
    %如果能量降低，或提高的幅度、温度组合表达式未超过随机数则接受扰动

    iter = iter + 1; energy(iter) = f(x); xi(iter) = x;
    temprature = temprature * 0.99;
    %记录能量（函数值）、当前点的变化，并更新温度的衰减

end
```

模拟退火算法解决例6.1-1

```
plot(energy) %图示函数值变化  
figure;plot(xi) %图示x的搜索变化  
disp([x(end),energy(end)]) %-19.6071 -3.3476
```



MATLAB控制流-switch-case-多分支结构

指令格式	含 义
<pre>switch expr case value_1 (commands1) case value_2 (commands2) case value_k (commandsk) otherwise (commands) end</pre>	·expr为根据此前给定变量进行计算的表达式 ·value_1是给定的数值、字符串标量（或单元数组） ·若expr结果与value_1（或其中的单元元素）相等，则执行。 ·value_k是给定的数值、字符串标量（或单元数组） ·若expr结果与value_k（或其中的单元元素）相等，则执行。 ·该情况是以上的“并”的“补” ·若所有case都不发生，则执行该组命令。

用于case的胞元数组 (P411) -例A.2-1

- 胞元(cell)是特殊的数组，它的元素可以拥有完全不同的类型(甚至可用大小不同的数组构成胞元)。胞元的寻访分为援引(小括号)与内容援引(大括号)两类，详情见下面例

```
clear
C_str='这是胞元数组创建算例 1';
R=reshape(1:9,3,3);
Cn=[1+2i];
syms t, S_sym=sin(-3*t)*exp(-t);

B{1,1}=C_str; B{1,2}=R; B{2,1}=Cn; B{2,2}=S_sym; %四个元素类型不同

a=B(1,2)           %援引结果为数组类型      a = [3x3 double]
class(a)           %援引元素仍是胞元        ans = cell
b=B{1,2}           %内容援引显示值          b =
1         4         7
2         5         8
3         6         9

class(b)           %内容援引显示元素类型    ans = double
```

例6.1-2

```
clear;
%满分(100)，优秀(90-99)，良好(80-89)，及格(60-79)，不及格(<60)
for k=1:10
    a(k)={89+k};b(k)={79+k};c(k)={69+k};d(k)={59+k};%每个胞元是数
end;
c=[d,c];%60~69与70~79归为同一类
%输入学生的名字和分数
A=cell(3,5); %A也定义成胞元数组
A(1,:)={'Jack','Marry','Peter','Rose','Tom'};
A(2,:)={72,83,56,94,100};
%根据学生的分数，求出相应的等级。
for k=1:5
    switch A{2,k} %对A{2,k}进行判断
    case 100,r='满分';
    case a,r='优秀'; %若A{2,k}出现在胞元数组a中，即介于90和99之间
    case b,r='良好';
    case c,r='及格';
    otherwise,r='不及格';%其余情况，结果字符串r为'不及格'
    end
    A(3,k)={r};%将胞元数组A的第三行来存储每个人的成绩定位
end
```

例6.1-2

A %输出**A**的结果，注意到每个胞元都会以其字符串或数值形式输出

A =

'Jack'	'Marry'	'Peter'	'Rose'	'Tom'
[72]	[83]	[56]	[94]	[100]
'及格'	'良好'	'不及格'	'优秀'	'满分'

- 本例题中，为了能够使switch-case结构能够同时包括多种情况，需要定义胞元数组，**a, b, c, d, A都是胞元数组**。其中，A为包括了不同类型数据的胞元数组。而a, b, c, d则由数值胞元构成。
- 对胞元数组的赋值，本例使用了形如 **$a(k) = \{89+k\}$** 这样的格式，即利用胞元赋值给援引的胞元位。另一种方法为 **$a\{k\} = 89+k$** ，即将函数值赋值给胞元的具体内容
- 反之，调用胞元值时， **$a(k)$** 的值是数字胞元 **$\{k\}$** ，需要获取内部值时，则需要使用大括号表达式 **$a\{k\}$** 。

MATLAB控制流-for与while循环

for 循环	while循环
<pre>for ix=array (commands) end</pre>	<pre>while EXPRESSION (commands) end</pre>

- ❑ **for**循环的表达式往往是行向量，循环次数与向量的长度完全相同，因此 **for i=[1,2]** 也是合理的循环语句。每次循环中，循环变量*i*的值将等于数组中对应位置的值。
- ❑ **while**循环的表达式往往是条件（逻辑）表达式，为真的条件或非0的值将使得循环继续，与C++原理相同。
- ❑ MATLAB不支持大括号包含代码段，不论是一句还是多句MATLAB命令，都需要用**end**作为循环体代码段终止的标志。

例6.1-3

【例 6.1-3】创建 Hilbert 矩阵。 $a(i,j) = \frac{1}{i+j-1}$

```
K=5;
```

```
A = zeros(K,K) ;
```

%申请空间建立K*K的二维矩阵

```
for m = 1:K
```

```
    for n = 1:K
```

%低效率两层for

```
        A(m,n) = 1/(m+n -1) ; %逐个赋值
```

```
    end
```

```
end
```

```
format rat
```

%小整数构成的分数显示

```
A
```

```
A =
```

1	1/2	1/3	1/4	1/5
1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
1/3	1/4	1/5	1/6	1/7
1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
1/5	1/6	1/7	1/8	1/9

```
format short g
```

%显示五位有效数字，且显示小数尾数的0

例6.1-3

【例 6.1-3】创建 Hilbert 矩阵。 $a(i,j) = \frac{1}{i+j-1}$

```
clear,tic,K=1000; %清除变量并开始计时
```

```
for m = 1:K
```

```
    for n = 1:K
```

```
        A1(m,n) = 1/(m+n -1);
```

```
    end
```

```
end
```

```
t1=toc
```

```
t1 = 0.2036
```

```
tic,K=1000;
```

```
A2 = zeros(K,K); %预先申请空间可加速
```

```
for m = 1:K
```

```
    for n = 1:K
```

```
        A2(m,n) = 1/(m+n -1);
```

```
    end
```

```
end
```

```
t2=toc
```

```
t2 = 0.0181
```

```
tic,N=1000;
```

```
n=repmat(1:N,N,1);
```

```
%n的每一行都是1~N
```

```
m=n';
```

```
%m的每一列都是1~N
```

```
A3=1./(n+m-1);
```

```
%每个位置都=
```

```
%1/(行指标+列指标-1)
```

```
t3=toc
```

```
t3 =
```

```
0.0136
```

例6.1-4

【例 6.1-4】创建 n 阶魔方矩阵，限定条件是 n 为能被 4 整除的偶数。

```
function [A,n]=exm060104_ZZY(n)
% A 结果魔方矩阵
% n 结果矩阵的阶数（若输入的n不是4的倍数则可能会改变）
clc
while 1
    if mod(n,4)==0%若函数调用或输入的n为4的倍数
        break
    else
        n=input('请输入一个能被4整除的正整数！ n = ');
        %若不符合则重新（或再次）输入
    end
end

G=logical(eye(4,4)+rot90(eye(4,4)));%4阶单位阵+旋转90度的单位阵
m=n/4;
K=repmat(G,m,m); %固定套路：该矩阵复制mXm份
N=n^2; %即N=n*n
A=reshape(1:N,n,n); %获得1~n^2的重排
A(K)=N-A(K)+1 %每个4x4的主副对角元素变成N+1-原值
```

例6.1-4

【例 6.1-4】创建 n 阶魔方矩阵，限定条件是 n 为能被 4 整除的偶数。

□ $n=16$ 的输出结果

A =

256	17	33	208	192	81	97	144	128	145	161	80	64	209	225	16
2	239	223	50	66	175	159	114	130	111	95	178	194	47	31	242
3	238	222	51	67	174	158	115	131	110	94	179	195	46	30	243
253	20	36	205	189	84	100	141	125	148	164	77	61	212	228	13
252	21	37	204	188	85	101	140	124	149	165	76	60	213	229	12
6	235	219	54	70	171	155	118	134	107	91	182	198	43	27	246
7	234	218	55	71	170	154	119	135	106	90	183	199	42	26	247
249	24	40	201	185	88	104	137	121	152	168	73	57	216	232	9
248	25	41	200	184	89	105	136	120	153	169	72	56	217	233	8
10	231	215	58	74	167	151	122	138	103	87	186	202	39	23	250
11	230	214	59	75	166	150	123	139	102	86	187	203	38	22	251
245	28	44	197	181	92	108	133	117	156	172	69	53	220	236	5
244	29	45	196	180	93	109	132	116	157	173	68	52	221	237	4
14	227	211	62	78	163	147	126	142	99	83	190	206	35	19	254
15	226	210	63	79	162	146	127	143	98	82	191	207	34	18	255
241	32	48	193	177	96	112	129	113	160	176	65	49	224	240	1

例6.1-4

【例 6.1-4】创建 n 阶魔方矩阵，限定条件是 n 为能被 4 整除的偶数。

```
clear,clc
n=12;
[A,n]=exm060104_ZZY(n);
s0=round(n*(n*n+1)/2); % 四舍五入取整（事实上本来就应该就是整数）
disp([int2str(n),' 阶魔方矩阵的标称和是 ',int2str(s0)])
12 阶魔方矩阵的标称和是 870
Ns0=round(2*(n+1)); % 总共需要统计的和（n行+n列+2条对角线）
B=A';
SC=sum(A); %计算A每一列的和
SR=sum(B); %相当于计算了A每一行的和
Sd=sum(diag(A)); %计算了A主对角线的和
Sdi=sum(diag(rot90(A))); %计算了A副对角线的和
LS=[SC,SR,Sd,Sdi]==s0; %每一项分别判断是否等于s0，等于则为真
NS=round(sum(LS)); %统计为真的条件表达式个数
if NS==Ns0 %若为真个数与检验个数相同
    disp('经验证，A是魔方矩阵。')
else
    disp('经验证，A不是魔方矩阵。')
end
经验证，A是魔方矩阵。
```

MATLAB控制流-break与continue

- ❑ **break**命令的含义与C++基本相同，即跳出最近一层的for或while循环（**往往会同时跳出一层或多层if结构**）。常用语某些条件判断语句后，达到某些特定条件后，可以跳出循环。
- ❑ **continue**命令的含义同样与C++基本相同，即结束本次循环，回到循环体的开头**进行下一次循环**。若本次循环为最后一次循环，则跳出循环。
- ❑ 与C++相同，循环体滥用while与continue可能会构造出死循环，MATLAB不会检查死循环并且在运行中会造成卡顿，**在命令行窗口使用Ctrl+C**可以强行停止程序运行。

MATLAB控制流-pause与keyboard

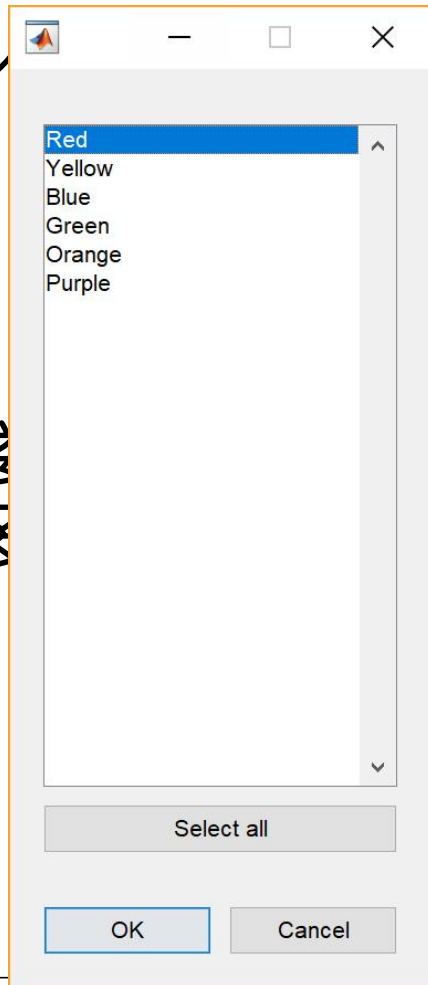
- **pause**命令的含义即当程序运行到这一行时，会出现暂停，当用户按任意键后，程序将继续运行。
- **pause (n)** 命令的含义为当程序运行到这一行时，程序将暂停n秒，用户按任意键不会中止程序的暂停。此命令也可以用于控制实时动画的展示与速度。
- **keyboard**命令同样会将程序中止（**并进入调试模式**），但用户可以在此期间键入各种MATLAB命令显示、访问、改变变量的值，直到键入**dbcont**来恢复代码段的运行。

MATLAB控制流-input与return

- ❑ `a=input('input a number')` 命令的含义为在屏幕提示 input a number 的情况下，键盘输入一个数，并将其赋值到变量a。字符串不得缺省，但可用空串''实现无提示信息
- ❑ `a=input('input a number','s')` 命令的含义为在屏幕提示 input a number 的情况下，键盘输入一个字符串，并将其赋值到变量a。提示字符串可用空串''实现无提示信息
- ❑ `return` 命令可结束当前函数运行并返回调用当前函数的上一级函数或脚本，若已经在主程序脚本中，则程序运行结束。

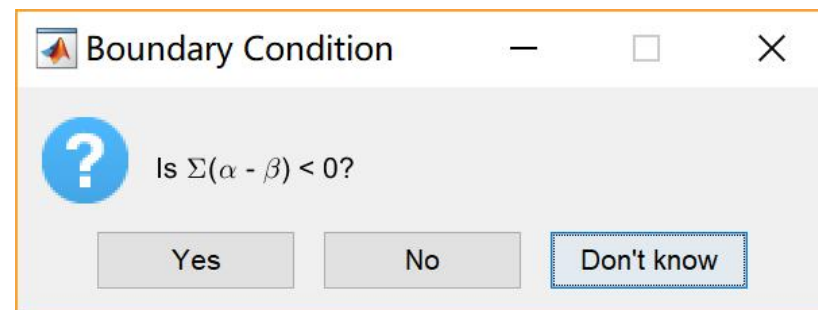
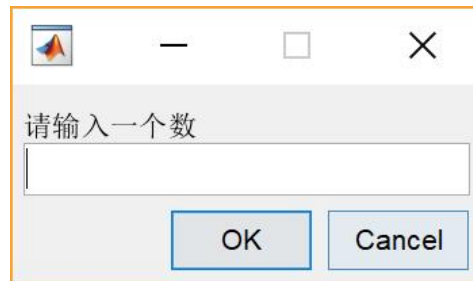
MATLAB控制流-弹窗输入

- ❑ `a=inputdlg('input a number')` 命令的含义为弹出输入窗口输入一段信息。不过不同的是，返回值会是包含一个胞元的数组a，胞元{a}内包含的是一个字符串。如果要调用里面的数据，需要用`str2num(a{1})`进行转化。多变量弹窗输入，[查阅MATLAB的帮助引用页。](#)



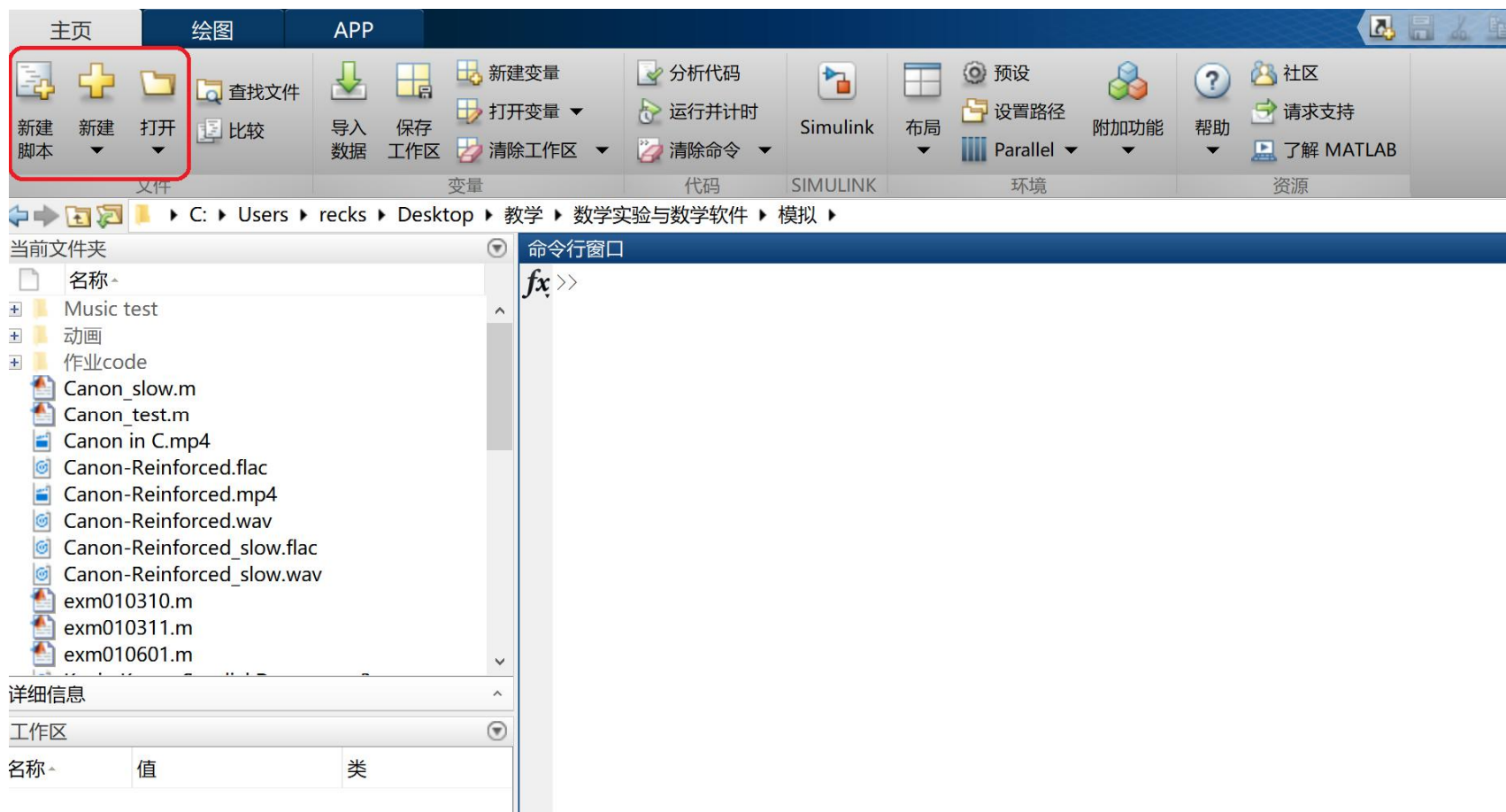
- ❑ 函数/多

`questdlg`可以通过弹窗的方式进行列表单以及按钮选择输入。



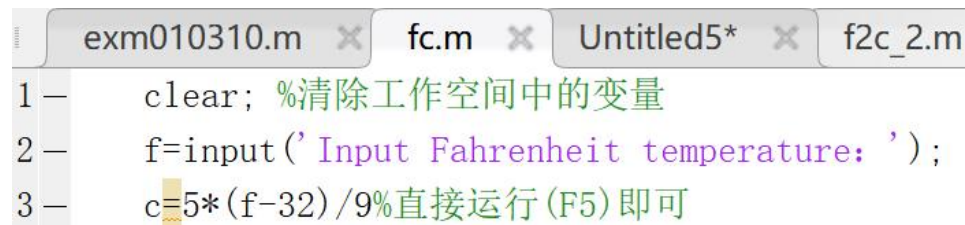
M脚本与M函数

- ❑ M文件可以通过在主菜单新建或打开来获取，也可以在当前文件夹双击对用M文件来弹出编辑器。其中第二个新建里，可以新建M函数文件，默认函数头尾将自动加在文件中。



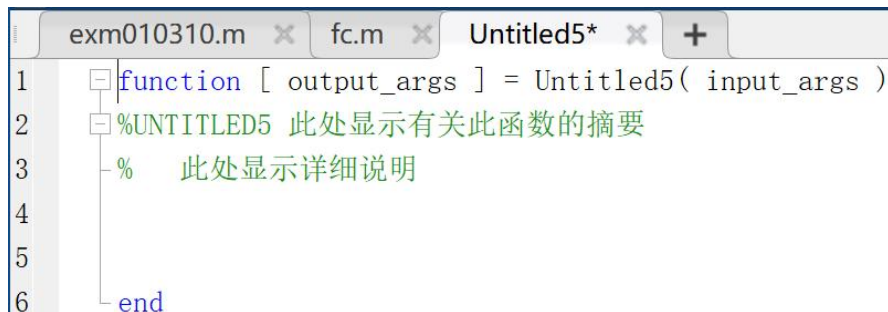
M脚本与M函数

- ❑ M脚本文件可以理解为代码的组合，一次运行可以将一串代码按照顺序依次运行（下图为华氏度转摄氏温度脚本）

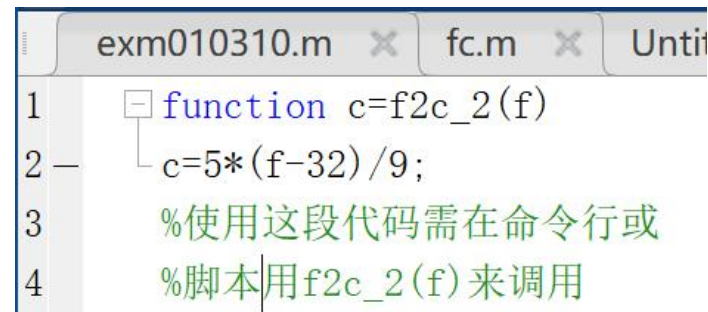


```
exm010310.m  fc.m  Untitled5*  f2c_2.m
1 - clear; %清除工作环境中的变量
2 - f=input('Input Fahrenheit temperature: ');
3 - c=5*(f-32)/9;%直接运行(F5)即可
```

- ❑ M函数文件则拥有返回值与参数列表，无需指定各个变量的类型，左下图中output_args为返回值列表，不同返回值可以是数值、字符串、数组、胞元，**一般用逗号隔开**。input_args为参数列表，**同样用逗号隔开**，与调用对应。**仅包括一个函数的M函数文件结尾的end可不写。**



```
exm010310.m  fc.m  Untitled5*  +
1  function [ output_args ] = Untitled5( input_args )
2  %UNTITLED5 此处显示有关此函数的摘要
3  % 此处显示详细说明
4
5
6  end
```



```
exm010310.m  fc.m  Untitled5*
1  function c=f2c_2(f)
2  c=5*(f-32)/9;
3  %使用这段代码需在命令行或
4  %脚本用f2c_2(f)来调用
```

M函数的局部变量

- ❑ 与C++类似，MATLAB在执行到M函数的函数体内时，**参数值将会临时复制**并申请一个新的存储空间，与M函数内新设立的变量共同构成局部变量。
- ❑ 与C++相同，函数外层的变量值在函数内不可见，而局部变量在M函数执行完毕后，除返回值外**也将全部销毁**。
- ❑ 运行左下图脚本，利用断点观察局部变量f与s（A不可见）。程序运行结束后，只能看到A和函数返回值c，s值仍为0

```
clear
s=0;
A=1;
c=f2c_2(40);
```

```
exm010310.m  fc.m  f2c_2.m
1  function c=f2c_2(f)
2  s = 1;
3  c=5*(f-32)/9;
4  %使用这段代码需在命令行或
5  %脚本用f2c_2(f)来调用
6  end
```

工作区		
名称	值	类
f	40	double
s	1	double

工作区		
名称	值	类
A	1	double
c	4.4444	double
s	0	double

M函数的全局变量

- ❑ 利用`global`可以在主脚本与M函数内设立全局变量，这样参数的记录和传递会很方便，**但破坏了封装性**，不建议。
- ❑ 修改脚本，并定义变量`s`为全局变量，程序运行结束后，内存区变量`s`可以记录子函数内修改的函数值。

```
clear
global s;
s=0;
A=1;
⇒ c=f2c_2(40);
```

```
exm010310.m  fc.m  f2c_2.m
1  function c=f2c_2(f)
2      global s
3      s = 1;
4  → c=5*(f-32)/9;
5      %使用这段代码需在命令行或
6      %脚本用f2c_2(f)来调用
7  end
```

名称^	值	类
f	40	double
s	1	double (global)

工作区		
名称^	值	类
A	1	double
c	4.4444	double
s	1	double (global)

M函数的建议格式

function 输出形参表=函数名(输入形参表)

注释说明部分；

函数体语句；

具体：

- **1.函数申明行。**
- **2.help和lookfor帮助使用。**
- **3.在线帮助文本区，包括函数输入输出宗量的含义，调用格式说明。（在线帮助文本，help菜单下matlab help）。**
- **4.编写和修改记录。用于软件档案管理。**
- **5.函数体。Matlab指令。**

□ 实例使用MATLAB命令**edit ode45**可以观察MATLAB自带的一种常微分方程函数的编写。

M函数复杂代码的分段

- 在MATLAB函数编写中，使用%%可以引领一个代码分段，对于复杂的代码编写，这样可以大大提高代码的易读性与可编辑性。鼠标点在一个代码段内，仅该代码段区域底色会变黄

```
function [Global_Coordinate IPM_err IPM_Recon IPM_relative_err]=mymdscalelrspcg_clear(Dist,Weight,mu_1,mu_2)
%% Dist is the distance values, Weight==1 means index in Omega.
%% Calculate the ground truth of inner-product matrix IPM_Truth
l2norm = @(x) sqrt(sum(x.^2,2)); % norm E1 Size vector
[Size Size_b]=size(Dist);
Y=double(ones(Size,Size));
for i=1:Size
    for j=1:Size
        if(i==j)
            Y(i,j)=1-1/(Size);
        else
            Y(i,j)=-1/(Size);
        end;
    end;
end;
IPM_Truth=-1/2*Y*(Dist.*Dist)*Y;
%% Pre-process of iterations
v = zeros(Size,Size);
```

第七周电子版作业（下周二晚以前提交）

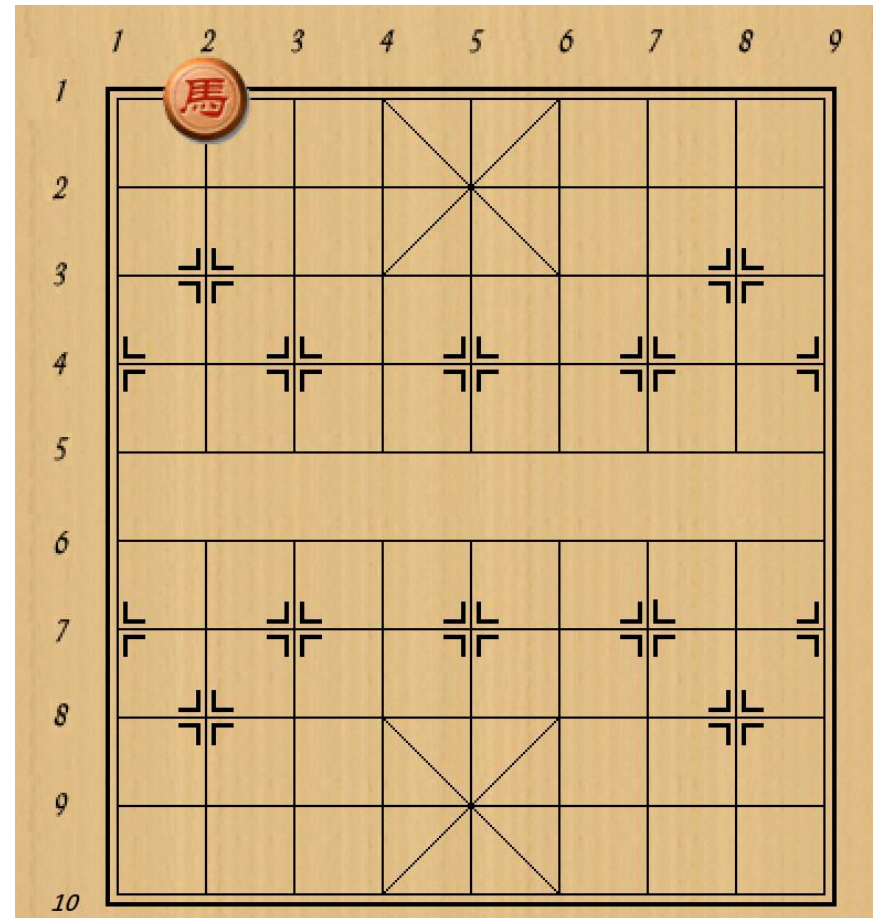
- ❑ 作业请于10月19日（周二）23:59:59或以前提交到课堂派平台。（请同学们加入正确的班级）
- ❑ 作业文件名格式：“05370038；李嘉；第七周作业”
- ❑ 请将所有题目的方法设计（如果有）、代码、运行结果、绘图结果（如果有），放于同一个pdf（推荐使用）文件内（doc或docx也可）。文件名建议与邮件标题完全相同。
- ❑ 作业满分52分，电子版作业迟交者会按照每天5分的梯度损失分数。分数会根据答案的正确与否、算法的高效与否、文档展示的规范性等多个方面综合评定。
- ❑ 请勿抄袭，一经发现，最终总评不超过80。两次抄袭等于挂科。如果进行了部分方法与内容的借鉴，请在作业明示你的参考文献或借鉴人。

第七周电子版作业

- 这次一共只有两道题😊😊😊
- Q1. 某年春节，数院传奇D神希望为朋友圈点赞的朋友发红包。他表示，点赞序数为素数的朋友将获得红包。但点赞朋友共有360人，D神发现逐个手算这些素数很费时间，而且容易出错。同时，D神的豪华手机朋友圈每行可以显示9名好友，他希望能够利用程序自动显示出获得红包的好友行数与列数。
- 现需要你设计**算法效率尽量高（降低复杂度，减少循环层数）**的一个MATLAB程序，找出1~360的所有素数，并且用下列格式显示获得红包的好友：
第1位获得红包好友为第2号好友，位于第1行第2列。
- 请在作业中写明你的算法思路、MATLAB代码，以及你屏幕所输出的所有红包获奖结果。**禁用primes与isprime函数。**
禁止纯手算解决问题。

第七周电子版作业

- Q2. 跳马最少步数计算题：如下图，中国象棋的棋盘有10行9列，我们需要计算棋子“马”走到每个点的最少步数，并将这些结果存储在矩阵 $A_{10 \times 9}$ 中。参考结果如比如 $A(1, 2) = 0, A(1, 1) = 3, A(2, 4) = 1$ 等等。
- 请在作业中提供一种尽可能效率高的算法，并将算法用MATLAB代码实现。最后将矩阵 A 的计算结果粘贴在作业里。没有修过《数据结构与算法》的同学可以与修过的同学进行必要的交流和学习。允许代码使用任意层循环。
- 算法关键词：广度优先搜索，静态队列。（本题亦可以使用逐点递归计算，但复杂度会大大提高）



课后反馈

- 将今天讲过的例题尝试自己键入并运行一遍
- 温习C++和数据结构中学过的基础知识
- 阅读思考课本对应习题（不作为考点）

感谢同学们认真听课!

欢迎同学们积极提问、交流

mcstj@mail.sysu.edu.cn